基礎数学 B　第 09 回「べき関数」

前期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 88-91

用語・定義

べき関数 $y = x^n$（n は実数）の形の関数

奇関数 $f(-x) = -f(x)$ を満たす関数（グラフは原点対称）

偶関数 $f(-x) = f(x)$ を満たす関数（グラフは y 軸対称）

単調増加 定義域内で x が増えると y も増える関数

単調減少 定義域内で x が増えると y が減る関数

公式・性質

- n が奇数：奇関数・原点対称（例：$y = x^3$）
- n が偶数：偶関数・y 軸対称（例：$y = x^4$）
- 平行移動 $y = f(x - p) + q$：グラフを (p, q) だけ移動

例 1 →問 1

例 1・例 2) p.88-89（奇偶関数の判定）

（板書で解説）

問 1) p.89（3 問）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例 3) p.90（グラフをかけ）

（板書で解説）

問 2) p.90（2 問）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- べき関数 $y = x^n$ は n が奇数なら奇関数、偶数なら偶関数
- 奇関数は原点対称、偶関数は y 軸対称
- グラフの平行移動は $y = f(x - p) + q$ で表せる

基本問題：171, 172